具有持续坐姿监测与反馈的 AI 智能桌面日历系统

Group 2 Project Proposal 中文审阅稿 第二版

课程：ITE4116M Final Year Project – Systems Development and Administration

专业及班级：Higher Diploma in AI and Smart Technology (IT114124)／AIST-2B

拟议导师：Marco（已讨论新方向，正式审批状态待确认）

日期：2026 年 9 月 25 日

组员	学号	学校电邮	拟议工作占比
Yuan Yuchen（组长）	250342840	250342840@stu.vtc.edu.hk	40%
Xu Ziqian	250137555	250137555@stu.vtc.edu.hk	30%
Li Wenhua	250329909	250329909@stu.vtc.edu.hk	30%

项目概要

本项目拟制作一台放在家庭或办公室书桌上的智能日历设备。摄像头持续观察用户上半身，在用户完成个人坐姿标定后，识别**持续前倾、侧歪等可见姿态偏离**及连续在桌时长；当偏离超过设定时长，设备以屏幕、语音、灯光和计划中的小型机械臂给出具体、温和的调整提示，并再次观察是否回到个人基准。电子日历同时显示当日时间轴、私人／公开事项和下一项任务，检测日程冲突，并以唤醒词提供语音查询与受控操作。项目将分别测量姿态判断、误报、反馈后的调整、日程功能和整机可靠性；不把外观上的姿势偏离等同医学诊断，也不声称设备可预防脊椎损伤。

1 待解决的问题

组员提出的具体情境是：用户长时间在电脑前工作时，可能逐渐向屏幕前倾、头部侧歪或一直坐着而没有留意。普通电子日历会显示时间和到点提醒，却不会判断这段坐姿是否持续偏离；独立的姿态提醒器又未必与用户当前的日程、屏幕提示和语音交互连在一起。OSHA 的电脑工作站指南强调应避免长时间保持同一静态姿势[4]，但不能据此直接推断某个人某一帧的姿势会导致疾病。

本项目要回答的具体问题是：**固定位置的桌面摄像头能否在日常桌面条件下识别预先定义、持续一段时间的上半身姿态偏离，及时给出用户能理解的反馈，并在提醒后确认姿态是否改变；同时让同一设备继续承担日历展示和日程提醒？**判断对象限定为画面中可观察的状态，不推断疼痛、专注度、工作质量、心理情绪或医学意义上的“健康坐姿”。

例如，用户在 14:00 坐下后逐渐前倾。设备先以用户标定姿势为参考，连续多帧发现头部和肩部位置达到预设偏离条件；只有状态持续达到用户设定的时间，才在日历屏幕上显示“请调整与屏幕的距离”，让机械臂抬起轻量指示件，并以语音提示一次。短暂等待后系统再测量：若姿态回到该用户的基准范围，记录“已调整”；若画面被遮挡或关键点置信度不足，记录“无法判断”，不继续重复警告。这个**检测—提示—再检测**过程，是本项目必须做出的实体反馈，而不是只让 AI 说一句建议。

2 问题背景与使用环境

首版服务于在家庭或办公室使用个人电脑的成年人，设备摆在个人桌面，摄像头固定朝向用户上半身。组员原方案包含电子日历的长期事项、周期计划和单日行程，私人／公开行程、冲突检测、当日 TimeTable，以及视觉姿态监测、久坐提醒、每日汇总和坐下后自动切换页面。本提案保留这些模块的主线，避免把系统缩成单纯的闹钟。

现有替代并非空白：Skylight Calendar 已提供日程和任务展示[8]；部分 Echo 设备可检测附近是否有人并触发例程[2]；UPRIGHT GO 2 是可穿戴姿态提醒产品[9]；Razer AVA 展示有语音与虚拟角色的桌面助理[7]。本项目不声称竞品完全没有感知或姿态功能。**具体要做的是一台非穿戴的桌面设备：一边显示日程，一边从固定摄像头判断持续姿态偏离；发现问题后通过屏幕、语音和机械动作提醒，再测量用户是否调整。**这与只显示日历、定时响铃或仅震动提示的实现路径不同；是否更好须由实验验证。

办公室环境尤其要限制隐私：旁人可能看到私人日程，摄像头也可能拍到背景人物。首版只处理单人固定座位，提供明显的摄像头／麦克风状态、物理关闭方式和私人事项隐藏模式；不把办公室安装、共享团队日历或外部账号权限当作已取得条件。

3 拟议方案与系统范围

3.1 整体架构与硬件

一台原型计划采用树莓派 5 候选主机[6]、固定视角的 RGB 摄像头、约 5 至 7 英寸 LCD、麦克风与扬声器、状态灯、物理静音和摄像头关闭控制，以及有独立低压供电的小型桌面机械臂。摄像头可从屏幕附近或斜侧上方拍摄头肩与上半身；选位和视野必须在台架上确认。机械臂先按**2 至 3 自由度、轻载、不接触人体**设计，用于举起提示标志、指向屏幕中的日程或做简短提醒动作，不抓取物品，也不碰用户。最终型号、扭矩、供电和安全限位在实测与采购前确定。Arduino UNO R4 WiFi 是组员已有硬件，可用于机械臂调试，但单台树莓派仍是首选主机。

本地视觉模块从摄像头获取画面，使用预训练姿态关键点模型取得耳、肩、髋等可见点。Google MediaPipe Pose Landmarker 有图像、视频和实时流模式[3]，可作首个验证模型；它提供关键点，**不会自动告诉我们“坐姿好坏”**。项目需自行实现画面质量检查、个人中立坐姿标定、角度／距离特征、连续时间判断和反馈后的再检测。树莓派能否在屏幕、音频与视觉同时运行时保持足

够帧率，必须先台架测试；如不能，降低分辨率与处理帧率，并只保留可在本机可靠识别的姿态类别。

电子日历模块在本地保存事项和提醒状态，桌面存在／画面状态驱动首页切换。用户坐到桌前时显示当天 TimeTable 与当前时间段计划；到达节点时通过屏幕与声音提醒。语音模块先用本地唤醒词开启短会话，Qwen3.8 Omni Flash Realtime 是第一候选[1]，Gemini、OpenAI Realtime 和 GPT-Live 按用户确定的顺序作为后续候选。语音模型只返回受限的日历、显示和机械臂动作请求；本地程序检查参数、位置限位与权限后执行。云语音失败不应使姿态监测和本地提醒停止。

3.2 必做功能与扩展边界

日历与联动。支持生日等长期事项、按周／月重复计划及单日行程；显示公历日期、当日时间轴、下一项安排和重要事项；区分私人／公开事项，新增事项时进行时间冲突提示。用户可手动确认、延后或标记事项完成。坐下后自动切换至当天页面，离桌时回到隐私友好的概览。小组共享、农历、天气和外部日历同步属于第二阶段扩展，须在本地日历与姿态模块可靠后实现。

持续视觉坐姿监测。至少实现个人基准标定、在桌／离桌、持续前倾和明显侧歪两类可见偏离、持续坐着的时长统计，以及遮挡／低置信度时的“无法判断”。短暂低头看手机或拿东西不应被单帧触发为异常；判定须经过时间窗口和提醒冷却时间。颈部前伸、驼背等更细类别只在固定机位取得足够可靠证据后单独报告，不在没有侧面视角时宣称精确识别脊柱形状。

反馈与复测。出现持续偏离时，先用屏幕显示具体动作建议，可由语音解释；机械臂在安全范围内做短动作并由状态灯提示。每次提醒后在设定时间重新评估姿态，记录“回到个人基准”“仍偏离”或“无法判断”。久坐达到用户设定的时长时建议起身活动；即使用户当天姿态看起来平直，也不能用这一点取消活动提醒。每天只汇总在桌时长、可判断的姿态事件、提醒次数、用户反馈和用户手动确认的日程，不生成“健康分数”“专注度”或“工作质量”结论。

语音和角色。用户可用唤醒词查询今天日程、让设备解释为什么提示、延后提醒或切换页面。屏幕提供一个简洁角色，以语音与机械臂动作表达设备正在倾听、提醒或等待确认。新增／修改日程必须复述日期和时间并等待明确确认；机械臂不能接受任意角度、连续运动或抓取命令。小型反射式影像可作外观实验，但真实全息投影和情感障碍治疗不是本项目基本交付。

3.3 数据、算法和测试基线

姿态算法以固定机位、用户标定和画面质量门槛为前提。系统保留关键点置信度和可见区域；将头部相对肩部的水平／垂直偏移、肩线倾斜和躯干角度等归一化特征与该用户基准比较。候选偏离要在连续时间窗中达到设定比例才变成事件，恢复也需连续数帧确认；遮挡、多人入镜、用户站起或画面过暗时暂停姿态结论。阈值由开发验证集确定，测试时保持固定，不在测试样本上反复调到最好。

测试数据拟在获同意的受控环境中采集，覆盖中立、前倾、侧歪、短暂动作、离桌、遮挡和不同光照；人工标注仅用于评估模型，不作为医学标签。训练／调参与最终测试按参与者和录制日分开，报告各类精确率、召回率、宏平均 F1、误报／小时与无法判断比例。对照至少包括“固定间隔提醒”、只看单帧阈值和本项目的连续时间判定；反馈效果则比较提醒前后是否回到个人基准，另记录用户按键拒绝与再次提示次数。若某类姿态在测试中不可靠，系统须显示“不确定”，而不是给出自信但错误的建议。

日历处理的数据为事项标题、时间、重复规则、私人／公开标记、冲突、提醒和用户确认。视觉模块默认只在本地处理，**不保留连续原始视频**；需要保留用于评估的短片或图像时，须另行取得同意并控制访问。语音模块仅记录必要的调用用量、工具动作和错误，不默认保存原始语音。学校演示使用虚构日程和经许可的姿态样本。

3.4 非功能要求与拟议验收

方面	测试目标与检查方式
姿态识别	对中立、前倾、侧歪、离桌和无法判断分别报告测试集的混淆矩阵、各类召回率、宏平均 F1 及误报／小时；不提前声称达到特定准确率。
反馈闭环	对持续偏离记录触发到屏幕／语音／机械臂动作的时延，以及复测后“已调整／仍偏离／无法判断”的比例；机械臂动作须有位置限位和紧急停止。

方面	测试目标与检查方式
视觉稳定性	在两种照明和至少两种桌面布置中连续运行不少于两小时，记录实际帧率、关键点丢失、遮挡和设备温度。
日历可靠性	测试生日、重复计划、单日事项、私人／公开事项与冲突提醒；重启和断网后本地事项、视觉监测与基础提醒仍可用。
语音与受限工具	普通话／英语命令分别报告唤醒误触发、正确工具及参数、真实执行率和错误动作；日历写入需要明确确认。
隐私与使用	摄像头和麦克风状态可见，可物理关闭；原始视频默认不保存，私人行程不在公共演示中显示，所有结论可被用户关闭或更正。

4 方案适切性与可行性

摄像头、预训练关键点模型与时间窗口可以构成一个范围明确的坐姿判断方法；屏幕、声音和机械臂提供实际可观察的反馈；复测记录用户是否调整，避免系统只发出“请坐直”却不知道后续。日历是另一项真实功能：它在用户坐下时切换到 TimeTable，到点播报下一项安排，记录用户确认的完成状态。两项功能在一台桌面终端上相互配合，但姿态误判不会自动修改日程，日历冲突也不会被当作健康事件。

技术风险主要在固定角度摄像头的遮挡、不同身高与桌面布局、光照、用户临时低头、树莓派同时运行负载，以及机械臂运动和供电。项目将先完成机位与姿态类别的台架试验，再锁定外壳和机械臂；先比较单帧与持续时间判定，再加入语音与外观效果。机械臂只做轻载、限位、非接触提示，采用独立供电和手动停机；若安全测试未通过，不运行机械动作，也不把动画替代成“已通过机械臂测试”。

现有日历屏、智能音箱与可穿戴姿态提醒各已有成熟实现，因此本项目的价值并非“功能全球首创”，而是验证固定桌面摄像头能否在具体场景中**稳定识别、适时反馈并确认调整**，以及同一终端能否完成组员提出的日历联动。若准确度、误报或动作安全性不达标，报告应诚实给出失败条件并收缩使用范围；不能把短期姿态变化表述为长期健康收益。

5 主要阶段与项目计划

以下日期是团队拟议里程碑，可按导师反馈和学校时间表调整。团队希望 2026 年 9 月 28 日先交初稿；课程 Moodle 页面显示平台截止为 2026 年 9 月 29 日 23:59，正式提交须另行准备英文 DOCX 与 PDF。

阶段与拟议时间	工作与可检查结果
需求与设计：2026 年 9 月 25 日至 10 月 16 日	明确日历用例、姿态类别、摄像头机位、个人标定和机械臂安全范围；完成固定间隔提醒与单帧姿态基线设计。
视觉台架与日历：2026 年 10 月 17 日至 11 月 20 日	摄像头、树莓派、显示屏、音频和状态灯台架；本地日历、TimeTable、冲突检

阶段与拟议时间	工作与可检查结果
	查；姿态关键点与标定初版可运行。
持续判断与反馈：2026 年 11 月 21 日至 12 月 18 日	前倾／侧歪／离桌时间窗判定、久坐计时、屏幕和语音提示、复测状态记录；机械臂完成独立电源、限位和停机台架。
语音及机械臂集成：2026 年 12 月 19 日至 2027 年 1 月 22 日	唤醒词、Qwen 候选与受限日历工具；机械臂与角色联动；完成误唤醒、动作限制与断网降级测试。
评估与修正：2027 年 1 月 23 日至 2 月 26 日	完成按参与者分离的姿态测试、单帧／时间窗对照、反馈复测、日历用例与至少两小时整机测试；修复主要误报和遮挡问题。
文档与展示：2027 年 2 月 27 日至 3 月 19 日	输出源码、标注与实验说明、安装及安全手册、最终报告、演示和答辩材料；日期为团队计划而非学校正式终期。

每周记录整合问题与实际进度，至少每两周留下可运行版本或可核查测试结果。关键路径是先证明摄像头视野、关键点与连续判定可用，再承诺机械臂和语音角色的演示效果。

6 主要交付物

1. 一台含固定摄像头、显示屏、音频、状态灯及计划中的小型安全机械臂的桌面原型，附接线、功耗、限位和外壳资料。

2. 本地日历和 TimeTable、姿态标定与持续判断、久坐计时、反馈复测、每日记录、唤醒词与受限语音工具的软件源码。

3. 获同意的姿态测试资料或不含身份信息的特征记录、人工标注规则、单帧与持续时间基线、分人测试结果和错误案例。

4. 姿态识别、误报、提示时延、反馈后调整、机械臂安全、日历功能和连续运行报告，以及组员工作日志、安装和使用说明、最终报告和演示材料。

7 各组员职责

以下是拟议 40%／30%／30%分工；真实贡献须由实现、测试、报告和工作日志证明，三人共同完成集成与演示。

组员与占比	拟议角色	主要责任和可识别成果
Yuan Yuchen，40%	组长、AI 视觉与系统架构负责人	统筹需求、接口与进度；实现姿态关键点后的特征、个人标定、时间窗口与复测逻辑；接入语音模型和受限工具，设计测试划分、对照与结果分析，汇总报告。
Xu Ziqian，30%	摄像头、树莓派与机械臂负责人	确定摄像头机位与固定结构，完成树莓派采集、音频、供电、状态灯和机械臂驱动；落实限位、紧急停止、稳定性与硬件故障测试，输出接线和维护资料。
Li Wenhua，30%	电子日历与交互界面负责人	实现长期／重复／单日日

组员与占比	拟议角色	主要责任和可识别成果
		程、私人／公开分类、冲突检查与 TimeTable；设计姿态提示、角色动画和每日记录页面，制作测试用例与用户操作说明。

8 资源需求与实施边界

已知可用资源为 Yuan Yuchen 的 M2 芯片 16GB 内存 MacBook 及一块 Arduino UNO R4 WiFi。树莓派 5、固定摄像头、屏幕、麦克风、扬声器、状态灯、机械臂、独立低压电源和外壳尚未确认购买。摄像头可先比较普通 UVC 与树莓派 Camera Module 3（官方列 12MP 与自动对焦[5]），选择以固定机位下的关键点稳定性、接口和实测负载为依据，不把标称分辨率当姿态准确率。机械臂的型号和供电需在轻载、安全限位和桌面噪声要求明确后询价。

开发可使用预训练视觉关键点模型和云端语音模型，项目工作重心是场景化标定、持续时间判定、反馈控制、日历联动和可复现评估，不从零训练大型模型。生成式 AI 可辅助研究、文稿或代码，但各组员须理解、修改、测试并证明自己负责的成果。真实姿态影像只在获同意后采集，不预设学校 GPU、办公室试点、外部日历授权或导师正式批准。

9 参考资料

[1] Alibaba Cloud Model Studio. *qwen3.8-omni-flash-realtime Model Info*. https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/qwen3-8-omni-flash-realtime

[2] Amazon. *How Do Alexa Occupancy Routines Work?* https://digprjsurvey.amazon.com/csad/help/node/GCDDK2AGHRZS6N5X

[3] Google AI Edge. *Pose landmark detection guide for Python*. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/python

[4] Occupational Safety and Health Administration. *Computer Workstations: Positions*. https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/positions

[5] Raspberry Pi. *Camera Module 3*. https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-3/

[6] Raspberry Pi. *Raspberry Pi 5*. https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/

[7] Razer. *Razer AVA*. https://www.razer.com/razer-ava

[8] Skylight. *Skylight Calendar*. https://myskylight.com/calendar/

[9] UPRIGHT. *UPRIGHT GO 2*. https://store.uprightpose.com/products/upright-go2

导师与第二阅卷人意见

导师意见：

第二阅卷人意见:

导师签名及日期:

第二阅卷人签名及日期: